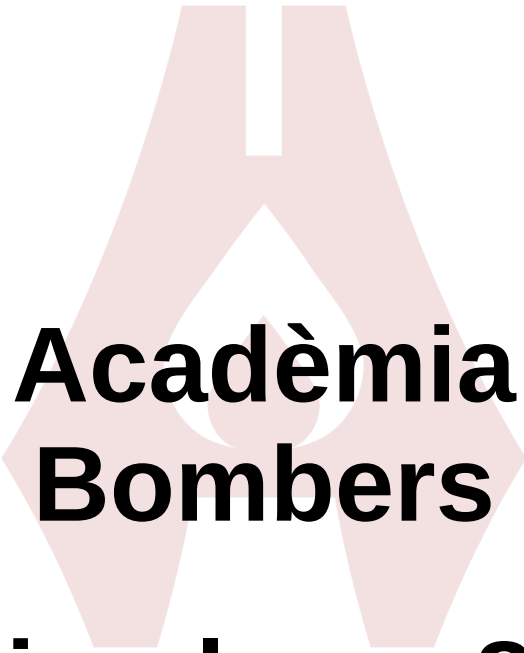




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 84

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Sota quins principis es constitueix la funció pública, d'acord amb el règim jurídic de la funció pública?

- A) Sobre els principis de mèrit, igualtat i publicitat
- B) D'acord amb els principis de mèrit, igualtat i capacitat
- C) Sobre els principis d'igualtat i inamovibilitat
- D) D'acord amb els principis de mèrit i capacitat

2.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'inestabilitat
- B) Es dona normalment a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Pot provocar que la contaminació quedi atrapada a prop del sòl

3.- De la suma del Títol preliminar i del Títol primer de la Constitució Espanyola se'n diu:

- A) Preàmbul
- B) Part orgànica
- C) Part dogmàtica
- D) Part pragmàtica

4.- En quin estat es troba el CO₂ en condicions ambientals?

- A) En estat gasós
- B) En estat líquid
- C) En estat sòlid
- D) En una transició permanent entre l'estat líquid i el gasós

5.- Quina afirmació és FALSA sobre el cargol d'Arquímedes?

- A) Un cop hagi esgotat el recorregut del circuit helicoidal en un dels sentits de gir, abans de tornar-lo a utilitzar haurem de fer el mateix recorregut però en sentit contrari
- B) És una màquina simple
- C) Es pot fer servir per elevar matèries granulades
- D) Totes les respostes són correctes

6.- Quan es produeix el terral?

- A) En refredar-se ràpidament la superfície terrestre
- B) En refredar-se ràpidament la superfície del mar
- C) En escalfar-se ràpidament la superfície del mar
- D) En escalfar-se ràpidament la superfície terrestre

7.- El sistema de refrigeració per aigua d'un vehicle consta dels següents elements:

- A) Bomba d'aigua, ventilador, termocontacte, termòstat i elements de control
- B) Radiador, bomba d'aigua, ventilador i elements de control
- C) Radiador, bomba d'aigua, aletes i ventilador
- D) Radiador, bomba d'aigua, ventilador, termòstat i elements de control

8.- Protegeixen el genoll i el colze:

- A) Els carps i tarsos, respectivament
- B) La ròtula i el cúbit, respectivament
- C) El fèmur i l'húmer, respectivament
- D) La ròtula i el fèmur, respectivament

9.- Què considera la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, que s'ha d'entendre per "risc laboral"?

- A) Les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina
- B) La possibilitat que un treballador pateixi un incident laboral en el treball
- C) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
- D) La possibilitat que un treballador pateixi un accident en el treball

10.- En un vas comunicant, si apliquem una força de 200 N sobre una superfície de 4 m², quina força resultant rebrà l'altra superfície si sabem que la superfície d'aquesta última és de 6 m²?

- A) 150 N de força
- B) 350 N de força
- C) 250 N de força
- D) 300 N de força

11.- Quants dies de permís li correspondran al funcionari públic per assumptes particulars?

- A) 3 dies a l'any
- B) 6 dies a l'any
- C) 2 dies a l'any
- D) 5 dies a l'any

12.- Quin nom rep la zona vegetal que està dominada per gramínies (Poaceae)?

- A) Erm
- B) Bosc
- C) Prat
- D) Màquia

13.- La superfície forestal representa un 63,8% de la utilització del sòl a Catalunya, dins de la qual hi predomina:

- A) Les bosquines
- B) El bosc
- C) La pinassa (Pinus nigra)
- D) Altra vegetació, ni bosc ni bosquina

14.- Quin grup de conreu ocupa una major superfície i representa una major producció a Catalunya?

- A) Els cereals la major producció i els farratges la major superfície
- B) Les hortalisses
- C) Els farratges la major producció i els cereals la major superfície
- D) Els farratges

15.- Quina variable dins l'escala del coma de Glasgow es puntuarà en una forquilla de quatre punts?

- A) La resposta verbal
- B) L'obertura ocular
- C) La resposta motora
- D) Totes tres

16.- Un mapa d'escala numèrica 1:200.000 es considera:

- A) Un mapa a gran escala
- B) Un mapa a escala mitjana
- C) Un mapa a petita escala
- D) Un mapa a molt gran escala

17.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la càrrega elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

18.- El canvi d'estat de líquid a gas segueix un procés de reacció:

- A) Endotèrmic
- B) Neutra
- C) Exotèrmic
- D) Química

19.- Els escumogens AFFF i FFFP:

- A) Són fluoroproteïnics (tenen base proteïnica)
- B) Són compatibles amb les pols d'extinció
- C) Es caracteritzen per no necessitar d'aigua per generar l'escuma
- D) Totes les respostes són incorrectes

20.- De quina manera actua el sistema electrònic que regula la motricitat que arriba a les rodes d'un vehicle?

- A) Bloquejant el diferencial en cas de bloqueig d'una de les rodes motrius
- B) Fent frenar les rodes que tenen una menor adherència al paviment
- C) Bloquejant l'arbre de transmissió
- D) Totes tres opcions a la vegada

21.- A volum constant, la pressió d'un gas varia de forma directament proporcional a la temperatura. Estem parlant de la llei de:

- A) Gay-Lussac
- B) Boyle-Mariotte
- C) Charles
- D) Avogadro

22.- Quin és el vent dominant a Catalunya, com en general a la resta d'Europa?

- A) El de tramuntana (nord)
- B) El de ponent (de l'oest)
- C) El de mestral (nord-oest)
- D) El de llevant (de l'est)

23.- Quin és l'objecte de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han exercit les dones
- B) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones
- C) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aportí tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica
- D) Establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida

24.- Quin tipus de bombeta ens oferirà una major vida útil?

- A) El fluorescent
- B) El LED
- C) La bombeta d'incandescència
- D) Totes tres oferiran una vida útil semblant

25.- Quants municipis formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) 6 municipis
- B) 12 municipis
- C) 36 municipis
- D) 18 municipis

26.- Quina nomenclatura defineix el ciment Pòrtland amb addicions?

- A) CEM IV
- B) CEM III
- C) CEM I
- D) CEM II

27.- De què ens parla el Capítol IV de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Dels mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic
- B) De les disposicions generals de la llei
- C) De les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes
- D) De les competències i organització administrativa de la llei

28.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la temperatura termodinàmica?

- A) Els Ampers (A)
- B) Els graus Kelvin (°K)
- C) Els Joules (J)
- D) Els graus Celsius (°C)

29.- El Sistema Nerviós Somàtic (SNS):

- A) S'inclou dins el Sistema Nerviós Autònom (SNA)
- B) Està format per l'encèfal i la medulla espinal
- C) És aquella part del sistema nerviós perifèric capaç de ser controlada voluntàriament pel mateix organisme
- D) S'encarrega de la recuperació de l'organisme i de moderar la seva despesa d'energia

30.- El gas natural es compon:

- A) De metà, en un 45-50%
- B) De propà, en un 40-45%
- C) De metà, en un 90-95%
- D) Les respostes a) i b) són correctes

31.- En una làmpada de fluorescència:

- A) La llum és excitada per la radiació ultraviolada
- B) El tub conté una petita quantitat de vapor de mercuri i un gas inert
- C) Als extrems del tub hi ha dos filaments de carboni
- D) Les respostes a) i b) són correctes

32.- De què dependrà la diferència de pressió entre una columna amb 5 m³ de líquid i una altra de 0,5 m³?

- A) De l'altura de la columna d'aigua i de la densitat dels líquids
- B) Si parlem del mateix líquid en ambdós casos, la pressió serà la mateixa
- C) De la superfície de l'aigua en contacte amb l'aire, de la forma del recipient i de la densitat del líquid
- D) Totes les respostes són correctes

33.- Quina de les següents serralades s'inclou al vèrtex entre la Serralada Prelitoral i la Serralada Transversal i forma part alhora de totes dues serralades?

- A) La Serra de Mont-roig
- B) La Serra del Molló
- C) El Montnegre
- D) Les Guilleries

www.academiabombers.com

34.- Quina de les següents opcions suporta millor els esforços de tracció?

- A) Formigó pretensat
- B) Formigó armat
- C) Formigó en massa
- D) Cap de les anteriors són correctes

35.- Quin motor injecta el combustible a una major pressió?

- A) El de gasolina d'explosió
- B) El dièsel d'injecció
- C) El motor elèctric
- D) El motor de gasolina i el dièsel, indistintament

36.- Per què les tensions a la sortida de les centrals elèctriques són tan elevades?

- A) Per tal de minimitzar les pèrdues en el transport fins als centres de consum
- B) Per a garantir les necessitats del subministrament
- C) Per tractar de generar un voltatge suficient que, en cas de fuga d'un dels conductors, pogués mantenir una energia mínima
- D) Totes les respostes són correctes

37.- Quina temperatura crítica oferirà un gas líquat a baixa pressió?

- A) Entre -50°C i 65°C
- B) Superior a 65°C
- C) -50° o inferior
- D) Inferior a -50°C

38.- Quin nom rep també el punt d'inflamació?

- A) Flashpoint
- B) Firepoint
- C) Temperatura d'autoignició
- D) Flamepoint

39.- Segons el CPL, els perills es divideixen en grups, els quals es classifiquen en classes, que a la vegada es dividiran en categories. De quants grups estem parlant?

- A) Dos; perills físics i perills per la salut
- B) Quatre; perills físics, perills químics, perills per la salut i perills per acció indirecta
- C) Tres; perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient
- D) Dos; perills físics i perills químics

40.- D'acord amb el CTE, s'exigirà la instal·lació de BIEs en edificis d'ús docent si:

- A) La superfície construïda excedeix els 1.000 m²
- B) La superfície construïda excedeix els 2.000 m²
- C) La superfície construïda excedeix els 500 m²
- D) La superfície construïda excedeix els 2.500 m²

41.- Quins són els afluents principals del riu Llobregat?

- A) L'Arija i la riera de Ribes
- B) El Brugent i l'Anguera
- C) El Cardener i l'Anoia
- D) El Llobregós i el Riu Sió

42.- Quina de les següents afirmacions respecte l'estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat és falsa?

- A) Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup
- B) Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc
- C) El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret
- D) La Unitat és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a un Grup

43.- Els elements que constitueixen el motor es podrien dividir en elements fixos i elements mòbils. Quin dels següents NO formarà part dels elements mòbils?

- A) La biela
- B) El volant d'inèrcia i el càrter, ja que els dos són elements fixos
- C) El càrter
- D) El volant d'inèrcia

44.- Segons l'article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el pla de prevenció de riscos laborals haurà d'incloure:

- A) Les mesures d'urgència, la documentació, la coordinació, els procediments de protecció dels treballadors i les obligacions d'actuació per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa
- B) L'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa
- C) Els equips de treball, els mitjans de producció i la informació sobre la participació i consulta dels treballadors
- D) Totes les respostes són correctes

45.- Quin sistema o mètode s'utilitza en certs parallamps per combatre les descàrregues electroestàtiques?

- A) La gàbia de Faraday
- B) La clau de Coulomb
- C) La columna Tesla
- D) La tàpia elèctrica de Kirchhoff

46.- Quin òrgan connecta la laringe i els bronquis?

- A) La tràquea
- B) El diafragma
- C) La faringe
- D) La pelvis

47.- Dins de quin component del sistema de transmissió d'un vehicle s'inclou l'eix intermediari?

- A) De la caixa de canvis
- B) De l'embragatge
- C) Del grup diferencial
- D) De l'arbre de transmissió

48.- El codi d'una carretera es compon d'una part alfabètica i una part numèrica, del tipus "XX-1111". Si la part numèrica està formada per dues xifres, significa que la carretera:

- A) Pertany a la xarxa bàsica
- B) Pertany a la xarxa comarcal
- C) Pertany a la xarxa local
- D) Pertany a la xarxa europea

49.- Quin perfil de rosca s'usa en cargols de gran diàmetre sotmesos a impactes i grans desgasts?

- A) Trapezoidal
- B) Triangular
- C) Rodó
- D) Pentagonal

50.- En quin dels següents rangs de pressió la Pressió Màxima d'Operació (MOP) pot arribar a ser més elevada?

- A) En BP (Baixa Pressió)
- B) En MPA (Mitjana Pressió A)
- C) En MPB (Mitjana Pressió B)
- D) En totes tres respostes la pressió serà la mateixa

51.- Un cop assegurada la permeabilitat de la via aèria d'una víctima, passarem a valorar la seva respiració. Cal observar si el pacient respira durant un màxim de:

- A) 5 segons
- B) 20 segons
- C) 2 segons
- D) 10 segons

52.- Quina diferència existeix entre forjats bidireccionals i reticulars?

- A) Els forjats reticulars, a diferència dels bidireccionals que descansen sobre bigues, es recolzen sobre àbacs o altres tipologies de puntals verticals
- B) Els forjats reticulars es componen d'un esquelet en forma de retícula, que pot actuar en una o en dues direccions
- C) Els forjats reticulars, a diferència dels forjats bidireccionals, usen una estructura de malles metàl·liques prefabricades, generalment de tipologia electrosoldada
- D) Cap

53.- Quins plans haurà d'integrar el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) Els diversos plans territorials i d'autoprotecció
- B) Els diversos plans territorials i especials
- C) Els diversos plans territorials, especials i d'autoprotecció
- D) Els plans territorials

54.- L'energia pròpia d'un cos deguda a l'estat d'excitació de les seves partícules és:

- A) La calor (Q)
- B) La temperatura (T)
- C) El coeficient de conductivitat tèrmica (λ)
- D) L'electricitat estàtica

55.- Quin dels àmbits següents compta amb un major nombre de PAES (Nombre total de polígons d'activitat econòmica)?

- A) Terres de l'Ebre
- B) Metropolità
- C) Camp de Tarragona
- D) Comarques Centrals

56.- Estudiant l'electricitat hem parlat del circuit elèctric, en el qual veiem que hi ha tres conceptes principals que són:

- A) La tensió que apliquem al circuit, la intensitat de corrent i el camp generat per un objecte carregat elèctricament
- B) La resistivitat, la conductància i la tensió aplicada en el circuit
- C) La tensió que apliquem al circuit, la resistència dels conductors i la intensitat de corrent
- D) El flux magnètic al llarg d'un circuit elèctric, el camp generat per un objecte carregat elèctricament i la intensitat de corrent

57.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

58.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 5:1
- B) 2:30
- C) 15:2
- D) 30:2

www.academiabombers.com

59.- Quina comarca catalana compta amb una major superfície boscosa?

- A) La Garrotxa
- B) El Pallars Sobirà
- C) L'Alt Urgell
- D) El Baix Llobregat

60.- Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quin organisme representa el poble de Catalunya com a titular de la sobirania popular?

- A) El Síndic de Greuges
- B) El President del Govern
- C) El Govern
- D) El Parlament

61.- La carbonització de la fusta:

- A) És el procés de descomposició tèrmica de la fusta que la redueix a carbó vegetal
- B) És el procés de combustió de la fusta posterior a la piròlisi
- C) És un tractament de la fusta que es duu a terme en contacte amb l'aire
- D) Totes les afirmacions són correctes

62.- Què és la representació equilibrada?

- A) És la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) És la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 70% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 30%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe

63.- Quants metres com a màxim hi pot haver des de la sortida d'una escala especialment protegida fins a la sortida d'un edifici si el recorregut no es fa a través d'un sector de risc mínim?

- A) 30 metres
- B) 20 metres
- C) 5 metres
- D) 15 metres

64.- Quin dels següents materials presenta una major calor específica?

- A) La sorra
- B) L'aigua
- C) El ferro
- D) El gel

65.- Quin dels mètodes d'extinció següents NO actuarà sobre el comburent?

- A) La sufocació
- B) L'inertització
- C) L'ofegament
- D) L'inanició

66.- Segons l'ADR, les matèries o objectes explosius es divideixen, cadascuna amb una lletra, en:

- A) 6 grups de compatibilitat
- B) 13 grups de compatibilitat
- C) 5 grups de compatibilitat
- D) 9 grups de compatibilitat

67.- És obligació del treballador, davant de qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors:

- A) Notificar immediatament a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, exposant-ne els motius i sol·licitant un servei de peritatge
- B) Informar immediatament l'empresari
- C) Seguir treballant fins el final de la seva jornada laboral
- D) Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i els treballadors designats

68.- Què són els llamps?

- A) Meteors fugaços, sempre descendents
- B) Intercanvis de càrrega elèctrica que s'acostumen a originar a la part alta del núvol de tempesta
- C) Meteors fugaços que es manifesten com en format globular
- D) Intercanvis de càrrega elèctrica que acostumen a ser de polaritat positiva

69.- Segons la Constitució Espanyola, qui dirigeix la política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat?

- A) El rei
- B) El Govern
- C) El Congrés
- D) El Departament d'Interior

70.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, té la funció d'informar directament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de tots els serveis que puguin afectar a la protecció civil:

- A) La Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Les Sales de Control Territorial (SCT)
- C) El Subdirector general operatiu (SGO)
- D) El Cap de coordinació de la SCB

71.- Quina resistència mínima a la compressió exigeix el CTE pel guix en construcció?

- A) 2 N/mm²
- B) 5 N/mm²
- C) 6 N/cm²
- D) 6 N/mm²

72.- El llindar de no-deixar anar, en corrent alterna, serà de:

- A) 25 mA
- B) 1 A
- C) 10 mA
- D) 5 mA

73.- Segons la direcció del flux, les bombes centrífugues es poden dividir en:

- A) Horitzontal, vertical i inclinat
- B) Horitzontal, radial i axial
- C) Radial, axial i mixt
- D) Horitzontal i vertical

74.- Quina de les següents NO és una finalitat de l'acció pública en matèria de protecció civil?

- A) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció
- B) La previsió dels riscos greus
- C) La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques
- D) La prioritització en el reestabliment del teixit productiu davant dels efectes de les catàstrofes

75.- Com s'anomena la projecció en la qual el globus queda projectat sobre un pla que li és tangent o secant?

- A) Projecció azimuthal
- B) Projecció ortogràfica
- C) Projecció estereogràfica
- D) Projecció gnomònica

76.- Quin tram o segment de la columna vertebral compta amb un nombre major de vètebres?

- A) Les vètebres cervicals
- B) El sacre
- C) Les vètebres dorsals
- D) Les vètebres lumbar

77.- Tots els següents exemples de palanca s'engloben dins del mateix tipus o gènere menys un.

Indica quin és:

- A) Un martell extraient un clau
- B) Un llevataps
- C) Unes alicates
- D) Un balancí per nens ("puja i baixa")

78.- Quina institució de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, haurà de garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació?

- A) La Sindicatura de Comptes
- B) El Consell de garanties estatutàries
- C) El Síndic de Greuges
- D) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

79.- A què fan olor el butà i el propà?

- A) A avellana cuita i a samfaina, respectivament
- B) No fan olor, és per això que se'ls afegeix telorur d'amoní
- C) Amdós fan olor avellana cuita
- D) No fan olor, per això se'ls afegeix sulfur de mercaptà

80.- D'acord amb el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la suspensió ferma per sanció disciplinària:

- A) No pot excedir els sis anys
- B) No pot excedir els tres anys
- C) No pot excedir els sis mesos
- D) És una mesura de caràcter permanent

81.- Quina propietat extintora presenten els halons o hidrocarburs halogenats?

- A) Deixen residus corrosius
- B) Són conductors del corrent elèctric
- C) No són tòxics
- D) Dificilment vaporitzen en el foc

82.- Quina característica ofereix una coberta plana?

- A) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15%, en tot cas
- B) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15% en el cas de les cobertes planes transitables, ventilades i autoprotegides
- C) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 5%, en tot cas
- D) Es compon per un o més vessants de pendent inferior al 15% en el cas de les cobertes planes no transitables, no ventilades i autoprotegides

83.- Quin aparell ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) El tub de pitot
- B) El manòmetre
- C) El baròmetre
- D) El barògraf

84.- Quina serà la massa d'un cos que circula a una velocitat de 1 m/s amb una energia cinètica de 500 J?

- A) 250 kg
- B) 1.000 kg
- C) 20 kg
- D) 500 kg

85.- Subjectem un extrem d'una corda que passa per una politja i aguanta una capsa que penja de l'altre extrem. Si sabem que el forjat està aguantant 1.000 N de pes, quant pesa la capsa?

- A) Uns 50 kg
- B) Uns 200 kg
- C) Uns 100 kg
- D) Uns 25 kg

86.- D'acord amb el cicle teòric de funcionament en un motor dièsel de quatre temps, durant el temps de compressió:

- A) El pistó descendeix del punt mort superior (PMS) al punt mort inferior (PMI)
- B) S'injecta el carburant finament polvoritzat
- C) Les dues vàlvules romanen tancades
- D) El cigonyal donarà una volta sencera (360°)

87.- Quin component d'un quadre elèctric disposa d'un botó de prova?

- A) L'Interruptor de Control de Potència (ICP)
- B) El Protector Contra Sobretensions (PCS)
- C) L'Interruptor Diferencial (ID)
- D) Tant l'Interruptor General Automàtic (IGA) com el Protector Contra Sobretensions (PCS)

88.- Quina de les següents espècies forestals NO és dominant a Catalunya?

- A) Quercus suber
- B) Fagus sylvatica
- C) Ailanthus altissima
- D) Pinus halepensis

89.- El constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona com a conseqüència de l'accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu:

- A) Assetjament per raó del sexe
- B) Assetjament per raó de l'orientació sexual
- C) Assetjament sexual
- D) Assetjament per raó de la identitat sexual

90.- Què és la bifòbia?

- A) Consisteix en una doble aversió o discriminació
- B) L'aversió contra les persones bisexuels
- C) La discriminació, distinció o exclusió per acció simultània de racisme i xenofòbia
- D) La discriminació contra les persones bipolars

91.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, actualment el Cos de Bombers de la Generalitat s'organitza territorialment en:

- A) Parcs, zones i brigades
- B) Parcs, àrees regionals i regions d'emergències
- C) Grups, àrees regionals i regions d'emergències
- D) Grups, unitats i parcs de bombers

92.- Les pèrdues de càrrega d'un líquid que circula per una canonada:

- A) No tenen res a veure amb la viscositat del fluid
- B) Són proporcionals a la longitud de la canonada i inversament proporcionals a la relació del cabal
- C) Dependran de la pressió si la canonada és rígida
- D) Són proporcionals a la longitud de la canonada i al quadrat de la relació del cabal

93.- A quants bar equivalen 1.000 Pa?

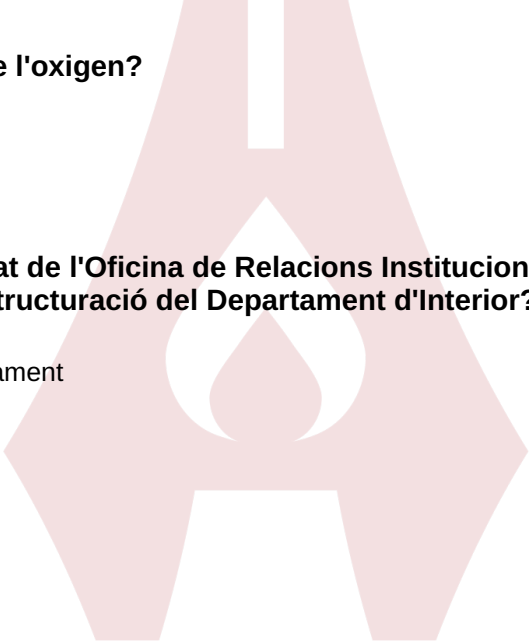
- A) 0,1 bar
- B) 1 bar
- C) 0,001 bar
- D) 0,01 bar

94.- Quin és el nombre atòmic de l'oxigen?

- A) El mateix que el de l'Hidrogen
- B) 8
- C) 6
- D) 16

95.- De quin òrgan depèn la unitat de l'Oficina de Relacions Institucionals, d'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior?

- A) Del Gabinet del Conseller
- B) Del Consell de Direcció del Departament
- C) De la Secretaria General
- D) De la Direcció de Serveis



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 84 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- D | 65.- D |
| 2.- D | 34.- A | 66.- B |
| 3.- C | 35.- B | 67.- D |
| 4.- A | 36.- A | 68.- B |
| 5.- A | 37.- B | 69.- B |
| 6.- A | 38.- A | 70.- A |
| 7.- D | 39.- C | 71.- A |
| 8.- B | 40.- B | 72.- C |
| 9.- C | 41.- C | 73.- C |
| 10.- D | 42.- D | 74.- D |
| 11.- B | 43.- C | 75.- A |
| 12.- C | 44.- B | 76.- C |
| 13.- B | 45.- A | 77.- B |
| 14.- C | 46.- A | 78.- C |
| 15.- B | 47.- A | 79.- D |
| 16.- C | 48.- A | 80.- A |
| 17.- C | 49.- C | 81.- C |
| 18.- A | 50.- C | 82.- D |
| 19.- B | 51.- D | 83.- B |
| 20.- B | 52.- D | 84.- B |
| 21.- A | 53.- B | 85.- A |
| 22.- B | 54.- A | 86.- C |
| 23.- D | 55.- B | 87.- C |
| 24.- B | 56.- C | 88.- C |
| 25.- C | 57.- D | 89.- A |
| 26.- D | 58.- D | 90.- B |
| 27.- C | 59.- C | 91.- B |
| 28.- B | 60.- D | 92.- D |
| 29.- C | 61.- A | 93.- D |
| 30.- C | 62.- C | 94.- B |
| 31.- D | 63.- D | 95.- A |
| 32.- A | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Es constituïda pel conjunt de persones que accedeixen a prestar serveis en l'Administració d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, mitjançant una relació de serveis professional, retribuïda i de caràcter especial per raó dels serveis públics a desenvolupar i regulada per la normativa administrativa o laboral.

2.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

4.-

Si bé es pot líquar amb facilitat per encabir-lo en un extintor, en condicions ambientals el trobem en estat gasós.

5.-

El seu circuit és infinit, pel que podrà girar indefinidament en el mateix sentit.

7.-

Les aletes corresponen al sistema de refrigeració per aire.

10.-

$(F1/S1) = (F2/S2)$
 $200N/4m^2 = F2/6m^2$
 $50 \times 6 = F2$
300 Newtons.

11.-

L'excedència voluntària per interès particular, en canvi, tindrà una durada mínima de dos anys.

12.-

Una prada, prat, praderia o herbassar és una zona on la vegetació està dominada per gramínies (Poaceae).

13.-

Respecte el total de superfície catalana:

Bosc: 35%
Bosquina: 22%
Altra vegetació: 6,7%

14.-

Superfície farratges: 135.698 Ha
Superfície cereals: 331.794 Ha

Producció farratges: 3.617.181 tones
Producció cereals: 1.821.839 tones

15.-

Obertura ocular: 1-4
Resposta verbal: 1-5
Resposta motora: 1-6

16.-

Gran escala: <1:10.000
Mitjana escala: 1:10.000 - 1:100.000
Petita escala: >1:100.000

www.academiabombers.com

17.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

18.-

Endotèrmics: sòlid a líquid, líquid a gas, sòlid a gas.

Exotèrmics: gas a sòlid, líquid a sòlid, gas a líquid.

19.-

Els FFFP són fluoroproteínics, els AFFF són sintètics.

21.-

Llei Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

22.-

El vent dominant a Catalunya, com en general a la resta d'Europa, és el de ponent (de l'oest). Tanmateix tant al nord com al sud del país hi dominen vents de component nord: la tramuntana (que bufa del nord) especialment a l'Alt Empordà i el mestral (del nordoest) al sud de Catalunya. Les velocitats mitjanes anuals del vent (mesurades a 10 m del terra) es troben entre 1 m/s a Viella (protegida per les muntanyes que l'envolten) i 10 m/s de Portbou (observatori dalt d'una muntanya).

23.-

La resta de les opcions fan referència a FINALITATS de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

24.-

Vida útil fluorescent: 30.000 hores (aprox)

Vida útil LED: 50.000 hores (aprox)

25.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona viuen 3.303.927 persones.

26.-

Addicions:

CEM II-S: escòria.

CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.

CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.

CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.

CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

27.-

Recorda! Ens hem de saber els capítols 1r, 3r i 4t.

28.-

Unitats SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

www.academiabombers.com

29.-

El sistema nerviós perifèric està compost pel sistema nerviós somàtic i el sistema nerviós autònom o vegetatiu (compost aquest pel sistema simpàtic i el parasimpàtic). El sistema nerviós somàtic és aquella part del sistema nerviós perifèric capaç de ser controlada pel mateix organisme a voluntat. Just el contrari que el sistema nerviós autònom.

30.-

El segon element majoritari en la seva composició és l'età (2-6%).

31.-

Als extrems del tub hi ha dos filaments de tungstè.

33.-

Mont-roig: Prepirineus.

Montnegre: S. Litoral.

Serra del Molló: S. Prelitoral.

36.-

Per efecte joule, minimitzant la calor que es desprèn en el transport, es poden minimitzar les pèrdues d'energia:

$$Q = P \times t$$

37.-

Gas líquid a alta pressió: $-50^{\circ}\text{C} < \text{TC} < 65^{\circ}\text{C}$.

Gas líquid a baixa pressió: TC superior a 65°C .

Gas comprimit: TC inferior a -50°C .

38.-

Firepoint: punt d'ignició.

Flashpoint: punt d'inflamació.

40.-

En edificis d'ús administratiu també seran 2.000 m² (Secció SI 4, Taula 1.1).

42.-

El Grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una Unitat.

43.-

Elements fixos: bloc, culata, càrter.

Elements mòbils: biela, pistons, cigonyal, volant d'inèrcia.

45.-

La gàbia de Faraday té una important aplicació en la protecció d'equips electrònics contra descàrregues electroestàtiques. Està conformada per conductors (malla de Faraday) que recobreixen el sostre i les parets de l'estructura a protegir.

47.-

Els canvis de marxa manuals consten de tres arbres: el primari i el secundari, alineats, i l'intermediari, paral·lel als altres dos.

48.-

Dues xifres a la part numèrica: xarxa bàsica.

Tres xifres a la part numèrica: xarxa comarcal.

Quatre xifres a la part numèrica: xarxa local.

49.-

Per això tenen aquesta forma arrodonida, evitant arestes.

50.-

MPB: $2 < MOP < 5$ bar

MPA: $0,1 < MOP < 2$ bar

BP: $MOP < 0,1$ bar

51.-

Si després de 10 segons, no estem segurs que el pacient respira, alertarem al 112 i informarem de la situació d'aturada cardiorespiratòria i iniciarem immediatament RCP bàsica fins a l'arribada de l'ajuda o fins que no hi hagi ningú que pugui continuar-la i estiguem exhausts.

Si en canvi confirmem que el pacient respira i segueix inconscient, el col·locarem en posició lateral de seguretat.

52.-

Els forjats poden ser unidireccionals i reticulars o bidireccionals.

53.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

Tot i que els plans de protecció civil poden ésser territorials, especials i d'autoprotecció... l'article 16.2 afirma el següent:

El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat.

54.-

Temperatura: magnitud termodinàmica que posa en evidència la temperatura d'un cos en relació amb la d'un altre.

55.-

Metropolità: 450

Comarques gironines: 274

Comarques centrals: 263

Penedès: 151

Camp de Tarragona: 110

56.-

La tensió que apliquem al circuit s'expressa en Volts (V), la resistència dels conductors en Ohms (Ω) i la intensitat de corrent en Amperes (A).

www.academiabombers.com

57.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

60.-

Pel que fa a la funció representativa, l'article 55 estableix que el Parlament representa el poble de Catalunya. El Parlament, doncs, com a titular de la sobirania popular, representa el poble de Catalunya i d'aquesta funció deriva la legitimitat de tot el sistema democràtic representatiu.

61.-

Es duu a terme fora del contacte de l'aire.

62.-

D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol:

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Igualtat de gènere: condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

64.-

Calors específiques:

Aigua: 4180 J/kg°C

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2100 J/kg°C

65.-

L'inanició, igual que l'operació de la dilució, actuarà sobre el combustible.

66.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

67.-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals - article 29 / 4rt.

68.-

Els llamps poden ser de polaritat negativa o positiva. Els positius només representen entre el 10 i el 20% del total, però es consideren més perillosos.

Un fenomen poc freqüent és l'anomenat llamp en bola o llamp globular, sembla un globus de foc, de 5 a 20 cm de diàmetre, que sura a l'atmosfera i presenta moviments pausats, com si fos arrossegat pels corrents d'aire. Sol acabar en una explosió que el fa desaparèixer sense deixar rastre.

69.-

Títol IV, article 97.

71.-

Resistència mínima a la compressió dels maons: 6 N/mm².

72.-

Llindar de no-deixar anar: quan una persona subjecta elèctrodes, és el valor màxim de corrent que permet la persona deixar-los anar.

74.-

L'acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques:

- a) La previsió dels riscos greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori.
- b) La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscos com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
- c) La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
- d) La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
- e) El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.
- f) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
- g) La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscos, catàstrofes i calamitats públiques.

75.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

76.-

La columna vertebral està formada per set vèrtebres cervicals, dotze vèrtebres toràciques i cinc vèrtebres lumbars.

El còccix i el sacre, durant l'etapa adulta, se solden convertint-se en un os cada un.

77.-

La resta d'opcions funcionen com a palanques de primer gènere.

78.-

Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

79.-

En el seu estat pur, tant el butà com el propà són inodors; no obstant això, per fer-los més fàcilment detectable en el cas de fugites, se'ls afegeix un compost odoritzador (sulfur de mercaptà) que els fa perceptibles abans que la barreja GLP-aire pugui ser explosiva.

80.-

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Art. 90. Suspensió de funcions.

2. La suspensió ferma s'imposa en virtut de sentència dictada en causa criminal o en virtut de sanció disciplinària. La suspensió ferma per sanció disciplinària no pot excedir els sis anys.

81.-

Temari BBVV: atès que són gasos o líquids que vaporitzen ràpidament en el foc, els halons no deixen residus corrosius ni abrasius ni produeixen danys. Els halons no són conductors del corrent elèctric i les seves altes densitats en estat líquid permeten emmagatzemar-los en recipients de poc volum. Com que no produeixen canvis importants de temperatura quan s'utilitzen, es poden fer servir en cas de components electrònics, etc. No són tòxics, tot i que s'han establert limitacions sobre les concentracions de cadascun dels agents que una persona pot inhalar sense perill en exposicions curtes.

82.-

Hi ha diferents tipus de coberta plana, segons el seu comportament higròtermic i davant l'estanquitat:

- Coberta catalana.
- Coberta convencional.
- Coberta invertida.

83.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

84.-

$$E_c = 1/2 * m * v^2$$

$$500J = 1/2 * m * 1^2$$

$$500J = 0,5m$$

$$m = 1.000 \text{ kg.}$$

85.-

El forjat aguanta la força de cada extrem ($500 \text{ N} + 500 \text{ N} = 1.000 \text{ N}$).

$$500 \text{ N} = 50 \text{ kg (aprox).}$$

86.-

Durant el temps de compressió:

- El pistó puja cap al PMS
- Les dues vàlvules (admissió i escapament) romanen tancades
- Augmenta la pressió de temperatura (600°C)
- El temps acaba quan el pistó arriba al PMS
- El cigonyal ha donat mitja volta (180°)
- El pistó ha realitzat una carrera

www.academiabombers.com

88.-

Espècies forestals dominants a Catalunya: pinus halepensis, pinus sylvestris, quercus ilex, pinus nigra, pinus uncinata, quercus suber, quercus humilis, fagus sylvatica, pinus pinea, abies alba, pinus pinaster, castanea sativa, quercus petraea...

89.-

Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic d'índole sexual, no desitjat, que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. És una forma d'abús que s'exerceix des d'una percepció o sensació de poder psíquic o físic respecte a la persona assetjada i que es pot donar en qualsevol àmbit de relació entre persones. Hi pot haver, o no, superioritat jeràrquica.

90.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació - Article 4: definicions.

91.-

Explicació resolta a la nota de la versió del text refós a data 3.6.2010.

92.-

Aquestes pèrdues de càrrega depenen de:

- La viscositat del fluid.
- Tipus de canonada (rugositat, estrangulament, etc.)
- La quantitat i qualitat de colzes, vàlvules, ràcords i altres elements que pertorbin la circulació del fluid.
- Diàmetre de la canonada.
- La llargada de la canonada a la qual són directament proporcionals.

I segueixen les lleis següents:

- Són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabal.
- Decreixen quan augmenta la secció de la canonada.
- Són independents de la pressió.
- Són directament proporcionals a la longitud de la canonada.

93.-

1 bar = 100.000 Pa

94.-

El nombre atòmic de l'Hidrogen és l'1.

El nombre atòmic del Carboni és el 6.

95.-

Del Gabinet del Conseller en depenen les unitats següents:

- a) L'Oficina de Relacions Institucionals.
- b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller.
- c) L'Oficina de Comunicació.
- d) L'Oficina de Relacions Externes i Protocols.